

Latihan Soal Fungsi Aljabar, Komposisi, dan Invers

1. Jika $f(x) = 2x + 3$ dan $g(x) = x - 5$, tentukan $(f + g)(x)$.
2. Diberikan $p(x) = x^2 - 4$ dan $q(x) = x + 2$. Tentukan $(p - q)(x)$.
3. Jika $f(x) = 3x$ dan $g(x) = x^2 + 1$, tentukan $(f \cdot g)(x)$.
4. Diketahui $f(x) = x^2 - 9$ dan $g(x) = x - 3$. Tentukan $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ beserta syarat daerah asalnya.
5. Jika $f(x) = 2x^2 + 3x - 5$ dan $g(x) = x^2 - 2x + 1$, tentukan $(f + g)(x)$.
6. Diberikan $f(x) = 5x - 2$ dan $g(x) = 3x + 4$. Tentukan nilai dari $(f - g)(2)$.
7. Diketahui $f(x) = \sqrt{x+2}$ dan $g(x) = \sqrt{x-2}$. Tentukan fungsi $(f \cdot g)(x)$.
8. Jika $f(x) = x^3$ dan $g(x) = x^2$, tentukan $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ untuk $x \neq 0$.
9. Diberikan $f(x) = 2x + 1$ dan $g(x) = 3x - 2$. Tentukan persamaan fungsi $(f \circ g)(x)$.
10. Dengan $f(x) = x^2$ dan $g(x) = x + 4$, tentukan persamaan fungsi $(g \circ f)(x)$.
11. Jika $f(x) = \frac{1}{x}$ dan $g(x) = 2x + 3$, tentukan fungsi $(f \circ g)(x)$.
12. Diketahui $f(x) = x - 1$ dan $g(x) = x^2 + 2x + 1$. Tentukan fungsi $(f \circ g)(x)$.
13. Diberikan $f(x) = 3x - 1$, $g(x) = 2x$, dan $h(x) = x^2$. Tentukan persamaan $(f \circ g \circ h)(x)$.
14. Jika $f(x) = 2x - 5$, tentukan nilai dari $(f \circ f)(3)$.
15. Diketahui $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$ dan $g(x) = 3x$. Tentukan nilai dari $(f \circ g)(1)$.
16. Diketahui $(f \circ g)(x) = 2x + 5$ dan $f(x) = 2x + 1$. Tentukan persamaan fungsi $g(x)$.
17. Jika $(g \circ f)(x) = x^2 - 4x + 5$ dan $f(x) = x - 2$, tentukan persamaan fungsi $g(x)$.
18. Diberikan $(f \circ g)(x) = 6x - 3$ dan $g(x) = 2x - 1$. Tentukan persamaan fungsi $f(x)$.
19. Diketahui $(f \circ g)(x) = \frac{2x+3}{x-1}$ dan $f(x) = x + 2$. Tentukan fungsi $g(x)$.
20. Jika $(f \circ g)(x) = 4x^2 + 8x - 3$ dan $g(x) = 2x + 2$, tentukan persamaan fungsi $f(x)$.
21. Diberikan $(g \circ f)(x) = 3x + 2$ dan $g(x) = 3x - 4$. Tentukan persamaan fungsi $f(x)$.
22. Diketahui $(f \circ g)(x) = x^2 + 4x + 5$ dan $f(x) = x^2 + 1$. Tentukan $g(x)$ dengan asumsi $g(x)$ adalah fungsi linear bergradien positif.
23. Tentukan rumus fungsi invers dari $f(x) = 3x - 7$.
24. Jika $g(x) = \frac{2x+1}{x-3}$, tentukan fungsi invers $g^{-1}(x)$.
25. Diberikan $h(x) = 5 - 2x$. Tentukan nilai dari $h^{-1}(1)$.
26. Tentukan fungsi invers dari $f(x) = \frac{x}{x+2}$.
27. Jika $f(x) = x^2 - 4$ untuk $x \geq 0$, tentukan fungsi invers $f^{-1}(x)$.
28. Diberikan $f(x) = \sqrt{2x - 5}$. Tentukan fungsi invers $f^{-1}(x)$.
29. Diketahui $f(x) = 2x + 1$ dan $g(x) = \frac{x-1}{3}$. Tentukan fungsi invers $(f \circ g)^{-1}(x)$.

30. Jika $f(x) = 3x + 2$ dan $g(x) = 4x - 1$,
tentukan $(g^{-1} \circ f^{-1})(x)$.